ویژه‌ی آمادگی کوییز

کتاب جامع درسنامه و تست برنامه‌نویسی وب

JavaScript، کار با DOM، Node.js و TypeScript — از صفر تا تسلط

JavaScript DOM Node.js npm TypeScript

```javascript
console.log("5" + 1);      // ?
console.log("5" - 1);      // ?
console.log([] == false); // ?
```

۱	۱	۴	۴
فصل	درسنامه	تست چهارگزینه‌ای	پاسخ تشریحی

نمونه‌ی آزمایشی

فهرست مطالب

راهنمای استفاده از کتاب و برنامه‌ی مطالعه ۳

فصل ۱ مقدمه‌ای بر JavaScript ۴

۱-۱ تبدیل نوع ضمنی (Type coercion) ۵

پاسخنامه‌ی تشریحی ۷

فصل ۱ پاسخ‌های مقدمه‌ای بر JavaScript ۷

راهنمای استفاده از کتاب

این کتاب ۱ درسنامه و ۴ تست دارد.

ساختار هر درس

هر درس با **درسنامه** شروع می‌شود و بلافاصله **تست‌های تمرینی** می‌آید.

فصل اول

۱ مقدمه‌ای بر JavaScript

بر اساس اسلایدهای «3- Introduction to JS.pdf»

این فصل یک **نمونه‌ی آزمایشی** است.

۱ درس · ۴۰ تست · آزمون جامع پایان فصل

۱-۱ تبدیل نوع ضمنی (Type coercion)

۱-۱ تبدیل نوع ضمنی (Type coercion)

منبع: Introduction to JS، اسلایدهای ۲۰ تا ۲۲

درسنامه

فرض کن یک مترجم خیلی **مهربان** داری که هر وقت دو نفر با زبان‌های متفاوت حرف می‌زنند، بدون اینکه کسی از او بخواهد، حرف یکی را به زبان دیگری ترجمه می‌کند. JavaScript دقیقاً همین کار را با نوع داده‌ها می‌کند و به آن **Type coercion** (تبدیل نوع ضمنی یا خودکار) می‌گوییم.

قانون عملگر `+`

اگر یکی از دو طرف `+` رشته (string) باشد، طرف دیگر هم به رشته تبدیل می‌شود و دو رشته به هم **چسبانده** می‌شوند (concatenation):

```JavaScript
console.log("5" + 1);   // "51"
console.log(1 + 2 + "3"); // "33" (left to right!)
```

عملگرهای `-` ، `*` و `/`

این عملگرها فقط معنای ریاضی دارند، پس JavaScript سعی می‌کند هر دو طرف را **عدد** کند:

عبارت	نتیجه	چرا؟
`"5" - 1`	`4`	رشته‌ی `"5"` به عدد ۵ تبدیل می‌شود
`2 * "3"`	`6`	ضرب فقط عددی است
`true + true`	`2`	`true` معادل ۱ است
`null + 1`	`1`	`null` معادل ۰ است
`undefined + 1`	`NaN`	`undefined` به `NaN` تبدیل می‌شود

نکته

عملگر `===` هیچ تبدیلی انجام نمی‌دهد؛ برای همین `"5" === 5` برابر `false` است. همیشه `===` را ترجیح بده.

دام تستی

`[] == false` برابر `true` است، چون `[]` اول به رشته‌ی خالی `""` و بعد به عدد `0` تبدیل می‌شود و `false` هم `0` است. ولی `if ([])` اجرا می‌شود، چون آرایه‌ی خالی **truthy** است!

یک تشبیه ساده

`==` مثل نگهبانی است که قبل از مقایسه، لباس هر دو نفر را عوض می‌کند؛ `===` مثل نگهبانی است که اگر لباس‌ها فرق داشته باشند، همان اول می‌گوید «یکی نیستند».

تست‌های تمرینی

۴ تست · شماره‌ی ۱ تا ۴

۱ آسان

حاصل عبارت `"5" + 1` در JavaScript چیست؟

۱) `6`
۲) `"51"`
۳) `51`
۴) `"6"`

۲ متوسط

خروجی کد زیر کدام است؟

```javascript
console.log(1 + 2 + "3");
console.log("1" + 2 + 3);
console.log("10" - 5 * "2");
```

۱) `33` `123` `0`
۲) `123` `123` `0`
۳) `33` `15` `10`
۴) `33` `123` `Uncaught TypeError`

۳ سخت

کدام گزینه **نادرست** است؟

۱) `[] == false` برابر `true` است.
۲) `null == undefined` برابر `true` است.
۳) `null == 0` برابر `true` است.
۴) `[] == 0` برابر `true` است.

۴ سخت

کدام خط کد زیر باعث خطا می‌شود؟

```javascript
const user = { name: "Ali" };
user.name = "Sara";
console.log(user.age);
console.log(user.address.city);
```

۱) خط ۲
۲) خط ۳
۳) خط ۴
۴) هیچ خطایی رخ نمی‌دهد

بخش پایانی

پاسخنامه‌ی تشریحی

برای هر تست، گزینه‌ی درست همراه با دلیل درستی آن و دلیل نادرستی گزینه‌های وسوسه‌انگیز آمده است. شماره‌ها با شماره‌ی تست‌ها در متن کتاب یکی است؛ روی شماره‌ی هر پاسخ بزنید تا به خود تست برگردید.

پاسخ‌های فصل اول: مقدمه‌ای بر JavaScript

کلید سریع فصل اول

۱	۲	۲	۱	۳	۳	۴	۳

۱-۱ تبدیل نوع ضمنی (Type coercion)

۱ گزینه‌ی ۲ — آسان

وقتی یک طرف `+` رشته باشد، طرف دیگر به رشته تبدیل و الحاق می‌شود: `"5" + "1"` یعنی `"51"`. گزینه‌ی ۳ عدد ۵۱ است نه رشته؛ گزینه‌های ۱ و ۴ جمع ریاضی را فرض کرده‌اند.

۲ گزینه‌ی ۱ — متوسط

عملگرها از چپ به راست ارزیابی می‌شوند: `1 + 2` می‌شود `3` و بعد `3 + "3"` می‌شود `"33"`. در خط دوم از همان اول رشته داریم پس `"123"`. در خط سوم ضرب اولویت دارد: `5 * "2"` برابر `10` و `"10" - 10` برابر `0`.

۳ گزینه‌ی ۳ — سخت

`null` در مقایسه‌ی `==` فقط با `undefined` (و خودش) برابر است و به عدد تبدیل نمی‌شود؛ پس `null == 0` برابر `false` است.

۴ گزینه‌ی ۳ — سخت

خط ۲ مجاز است چون `const` فقط انتساب دوباره را منع می‌کند نه تغییر محتوای شیء. خط ۳ مقدار `undefined` چاپ می‌کند. در خط ۴، `user.address` برابر `undefined` است و خواندن `city` از آن `TypeError` می‌دهد.